L5. SQL – Subinterogări

O subinterogare este interogare plasată dintr-o altă interogare. Interogarea exterioară se numește interogare 'principală', pe când cea interioară - subinterogare. Subinterogările permit scrierea interogărilor care selectează înregistrările pentru criteriile care sunt dezvoltate dinamic, în timp ce interogarea se execută.

Subinterogările pot să fie necorelate (independente) sau corelate cu interogarea principală. În cazul subinterogărilor corelate, subinterogarea nu poate fi rezolvată independent de interogarea principală deoarece depinde de unele valori transmise la rulare din interogare principală.

Subinterogarea apare de cele mai multe ori în interiorul unei clauze **WHERE** sub următoarea sintaxă generală:

```
SELECT listă_proiecție FROM tabele
    WHERE cond_care_include_subinterogare;
```

O altă posibilitate este utilizarea subinterogării ca tabel temporar în clauza **FROM**.

```
SELECT listă_proiecție FROM tabele, subinterogări
    WHERE cond_join
                AND condiție_selecție ...;
```

Atenție! Pentru subinterogare se va utiliza un alias: **FROM** (subinterogare **SELECT** ...) alias.

5.1. Subinterogări scalare

Subinterogările scalare returnează neapărat un singur rezultat scalar. Operațiile cu ele presupun testarea

rezultatului folosind operatori de comparare cum ar fi: =, != , <, <=, >, >=, LIKE etc.

 **ACTIVITATE 1**: Utilizând SQL Workshop -> SQL Commands rulați următoarea interogare SQL:

(Studenții care au bursa mai mare decât cel cu sid = 'SET001')

```
SELECT s.sid, s.nume, s.an, s.bursa FROM Student s
  WHERE s.bursa >
       ( SELECT bursa FROM Student
            WHERE  sid = 'SET001')
```

5.2. Subinterogări tip lista de valori

Subinterogările pot returna o lista de valori scalare (un singur câmp în lista de proiecție). Operațiile cu ele presupun testarea rezultatului folosind operatorul **IN** (sau **NOT IN**) precum și operatori de comparare modificați cu **ANY** sau **ALL**.

 **ACTIVITATE 2**: Utilizând SQL Workshop -> SQL Commands rulați următoarele interogări SQL:

(Studenții cu bursa maximă)

```
SELECT s.sid, s.nume, s.an, s.bursa FROM Student s
  WHERE s.bursa >= ALL
       (SELECT bursa FROM Student
            WHERE bursa IS NOT NULL)
```

(Cursurile care nu se desfășoară la etajul 1)

```
SELECT titlu, an, sala FROM Curs
     WHERE sala NOT IN
          (SELECT cods FROM Sala WHERE etaj = 1)
```

5.3. Subinterogări care returnează mulțimi

Subinterogările pot returna tabele (mulțimi de înregistrări oarecare) dacă lista de proiecție conține mai mult de o expresie. Operatorii **EXISTS** și **NOT EXISTS**

pot fi folosiți pentru testarea rezultatului dacă este vid sau nu. Subinterogarea nu va produce efectiv nici un rezultat în acest caz, ci operatorul va returna adevărat sau fals.

```
SELECT listă_proiecție
    FROM tabela
    WHERE [NOT] EXISTS (subinterogare)
```

5.4. Subinterogări corelate

O subinterogare este corelată dacă referă o coloană a unei tabele dintr-o interogare/subinterogare precedentă. Accesul la câmpurile din tabelele din afara subinterogării se face prin intermediul aliasurilor. O subinterogare corelată este rulată pentru fiecare rând a tabelelor din interogării unde este inclusă. Subinterogările corelate pot apărea în condiții cu subinterogări, ca și câmp în **SELECT** sau în clauza **ORDER BY**, nu și în subinterogările din caluza **FROM**.

În general, dacă este folosit operatorul **EXISTS**, interogarea respectivă ar trebui corelată cu interogarea precedentă. În exemplul de mai jos, interogarea afișează studenții care nu au contractat nici un curs predat de un rector:

```
SELECT sid, nume FROM Student s
WHERE NOT EXISTS
    (SELECT sid FROM Contract c
     WHERE c.sid=s.sid AND EXISTS
        (SELECT cnr FROM ContractItems ci
         WHERE c.cnr=ci.cnr AND EXISTS
            (SELECT cid FROM Curs cs
             WHERE cs.cid=ci.cid AND EXISTS
                (SELECT pid FROM Profesor p
                 WHERE p.pid=cs.pid AND
                        grad='RE' ))));
```

5.5. Exerciții

Obs: În cazul în care nu se precizează câmpurile dorite în rezultat se vor afișa cele mai relevante câmpuri care permit identificarea înregistrării (ex. la Student: sid, nume și an).

L5.Ex1. Să se listeze toți studenții de la facultatea 1AC care au bursa mai mica decât studentul cu CNP = 5060705644366. (interogarea va returna 26 de rânduri)

L5.Ex2. Folosind subinterogări să se afișeze valoarea bursei minime la facultatea 5AC. (interogarea va returna valoarea 500)

Obs. - Se vor ignora studenții fără bursă sau cu bursa necunoscută.

- Se acceptă doar soluții care folosesc materia studiată până acum (ex. fără agregare).

L5.Ex3. Folosind subinterogări (fără a folosi join) să se afișeze toate cursurile care se țin într-o sală cu mai mult de 100 de locuri. (interogarea va returna 133 de rânduri)

L5.Ex4. Să se listeze toate sălile, împreună cu numărul de locuri, care sunt folosite și de facultatea 1MEC și de cea 1AC pentru cursuri la aceste facultăți.

L5.Ex5. Folosind operatorul EXISTS să se listeze studenții (sid și nume, fid) care au doar medii de 10 pe toate contractele lor (medie de 10 = nota finala de pe itemele din contracte este 10 – contractitems.nf) (Obs.: Se pot utiliza două sau mai multe subinterogări succesive imbricate) (interogarea va returna 36 de rânduri)

L5.Ex6. Folosing o operație cu subinterogări și o operație de join , afișați studenții care nu au note la examen mai mari ca 8 (inclusiv) pe nici un contract de studiu (interogarea va returna 10 de rânduri)